



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像分割

人工智能学院

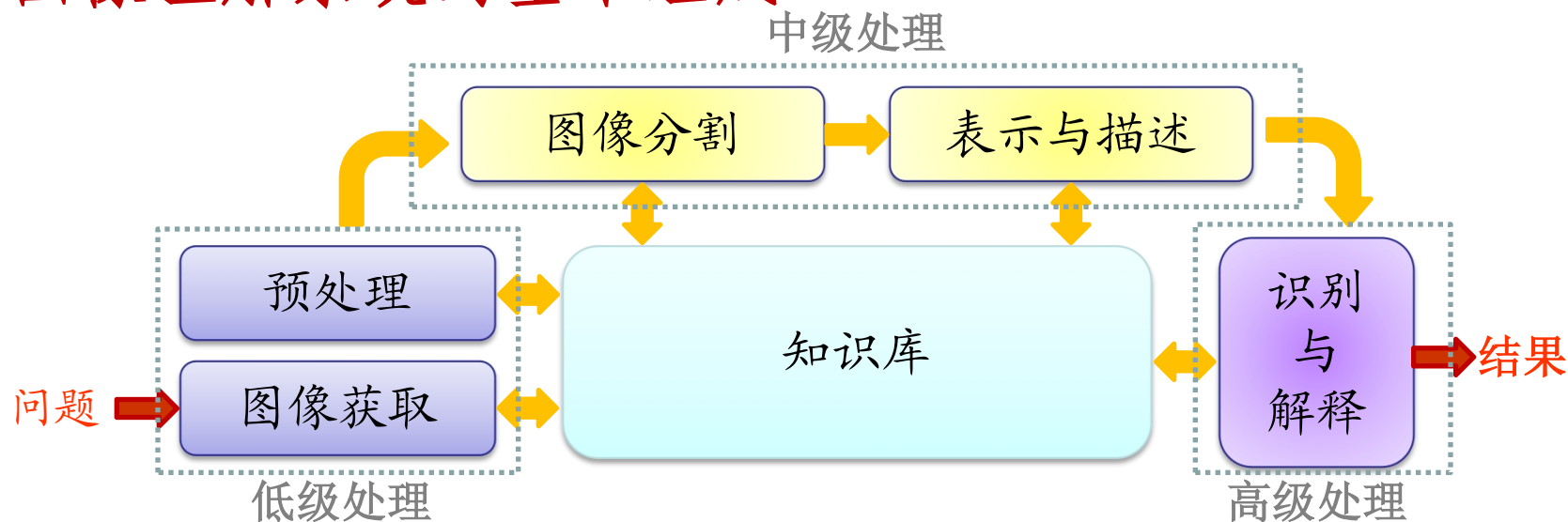


图像理解的目的

- ❶ 一是对图像进行加工和处理，得到满足人的视觉和心理需要的改进形式。如图像增强与复原
- ❷ 二是对图像中的目标进行分析 and 理解。图像分析的结果不是一幅处理后的图像，而是用数字、文字、符号、几何图形或其组合表示图像的内容和特征，对图像信息的详尽描述和解释。



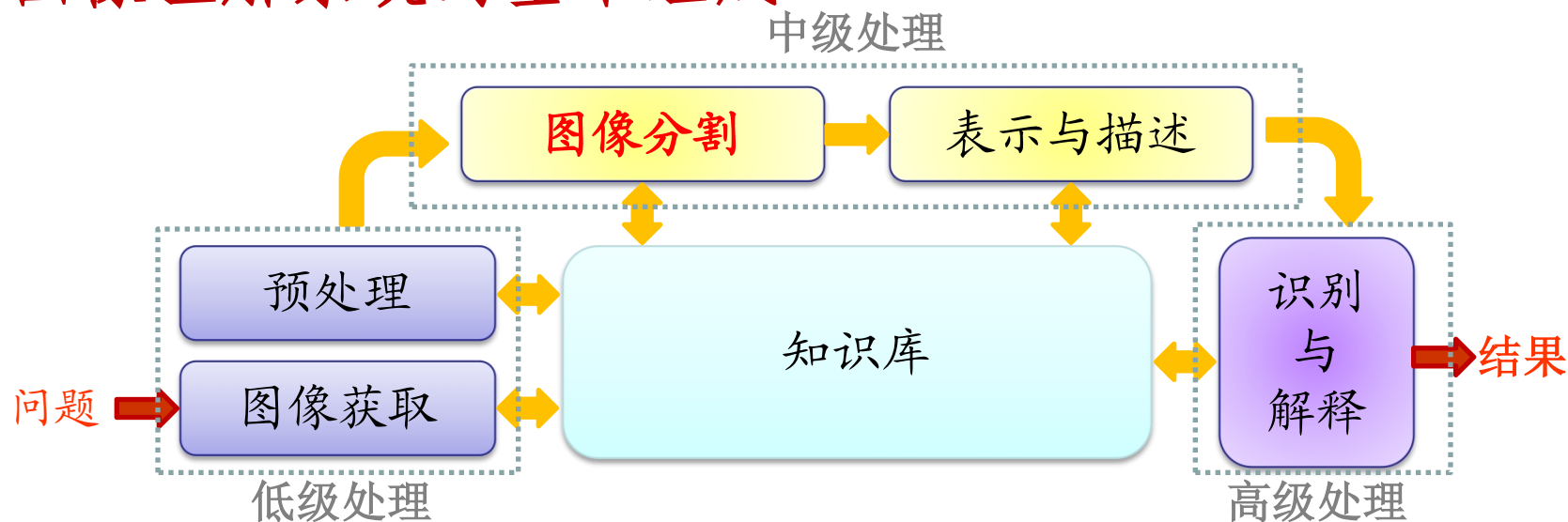
图像理解系统的基本组成



在该系统中，图像的增强和恢复可以看作预处理，其输入、输出均是图像，它是传统的图像处理的内容。而图像分割、特征提取及结构分析等，其输入是图像，输出是描述或解释。



图像理解系统的基本组成



现状:公认的图像处理难题

实现:依据图像中所关注对象的特征 (Features)/属性 (Attributes)



1

- 图像分割概述

2

- 基于阈值的分割

3

- 基于区域的分割

4

- 基于形态学分水岭的分割



1

- 图像分割概述

2

- 基于阈值的分割

3

- 基于区域的分割

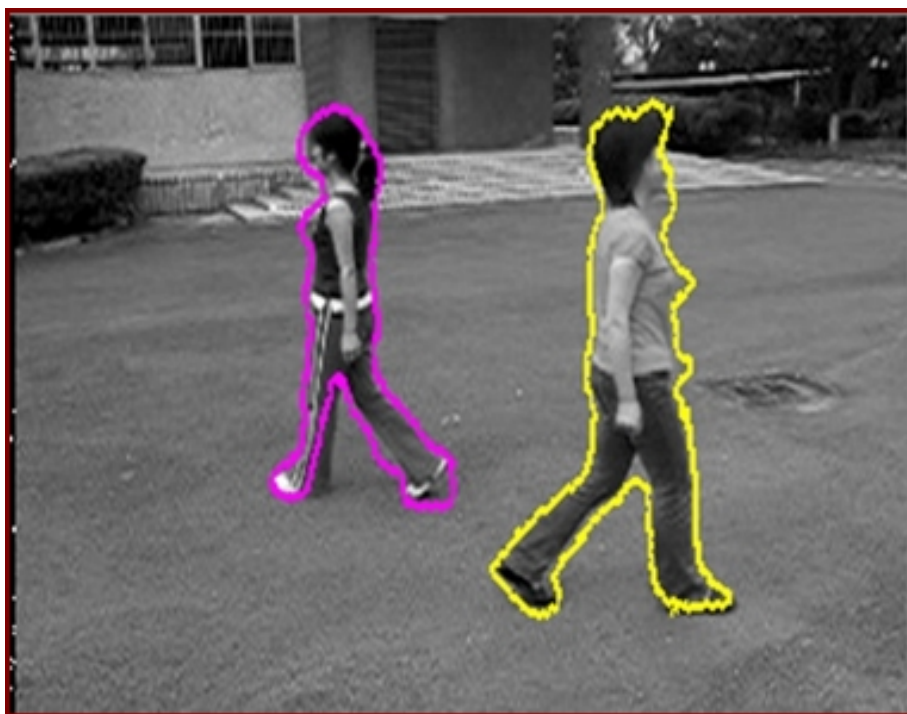
4

- 基于形态学分水岭的分割



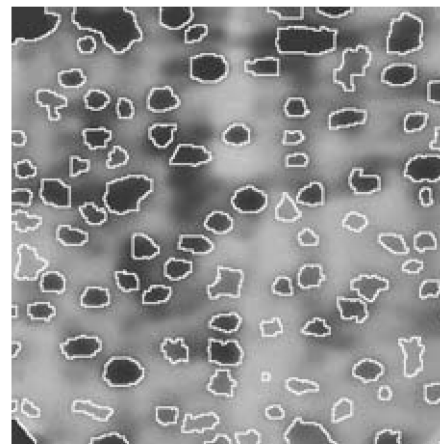
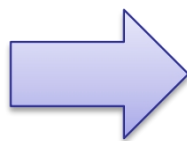
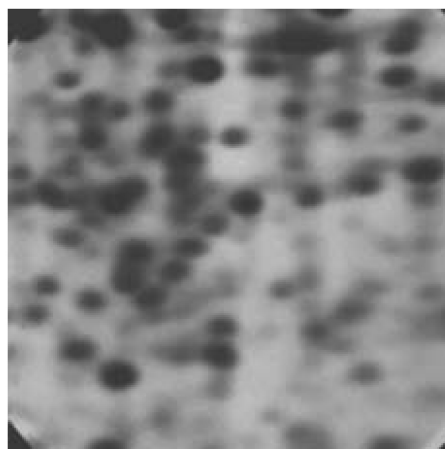
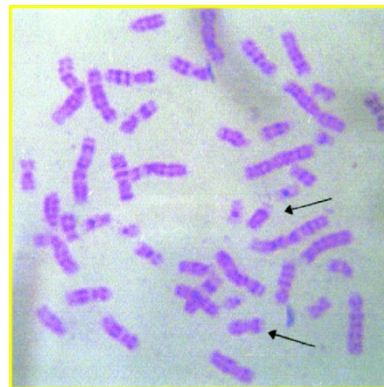
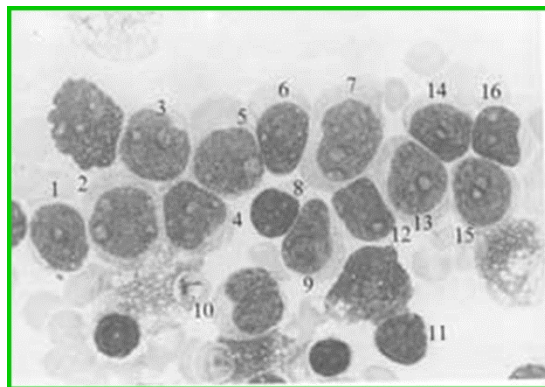
目的

- 按照一定的规律将图像或景物分成若干个部分或子集的过程。
- 有选择性地定位感兴趣对象在图像中的位置和范围。





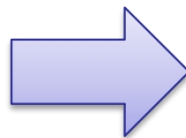
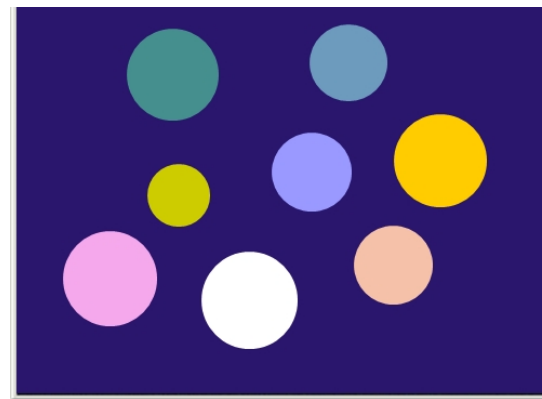
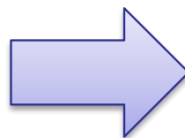
分割依据的特征



灰度（颜色）



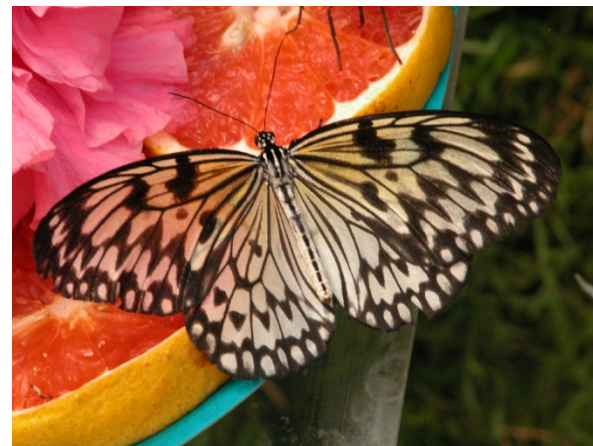
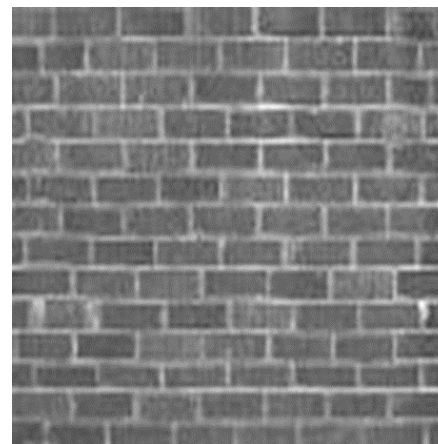
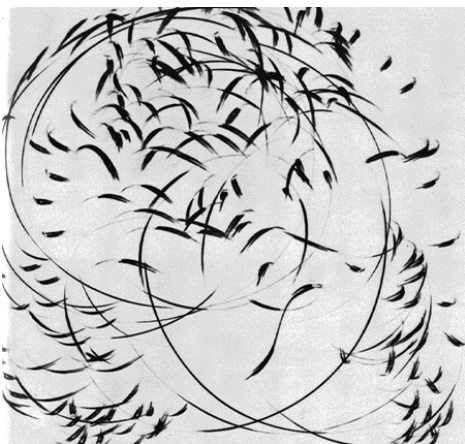
分割依据的特征



边界（轮廓）



分割依据的特征



纹理



分割依据的特征



语义



不适合的图像



基本思路

- 👉从简到难，逐级分割：从图像的整体出发，分离主要目标，然后再考虑细节
- 👉控制背景环境，降低场景分割的复杂程度
- 👉把焦点放在感兴趣的对象上，这样可以减少不相干图像成分的干扰



提取轮廓



车牌定位



车牌识别



定义

令集合 R 代表要分割的图像空间，对 R 的分割可看作将 R 分成 n 个互不重叠的非空子集（子区域） $R_1, R_2, \dots, R_n$ ，满足：

$$R = \bigcup_{i=1}^n R_i \quad , \quad R_i \cap R_j = \emptyset \quad , \quad P(R_i) = \text{真} \quad , \quad P(R_i \cup R_j) = \text{假}$$

且 $R_1, R_2, \dots, R_n$ 是连通的区域。

其中 $P(R_i)$ 为作用于 R_i 中所有像素的相似性逻辑谓词。



分割基于的假设

☛ 某一对象的某一部分，其特征都是相近或相同的

相似性假设——区域之内

☛ 不同的对象物或对象物的各部分之间，其特征是急剧变化的

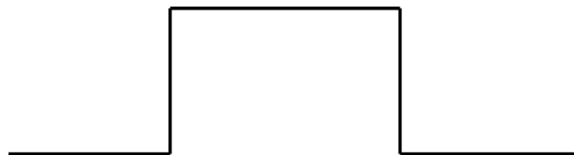
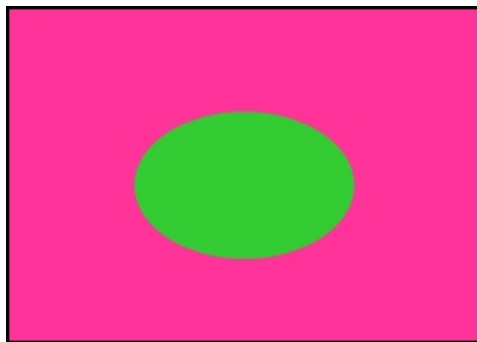
不连续性假设——区域之间



基本策略：基于灰度

👉 **不连续性（突变性）**：不同区域的交界（边缘）处像素灰度值具有不连续（突变）性，据此先找到区域交界处的点、线（宽度为1）、边（不定宽度），再确定区域。

👉 **连续性**：同一区域内像素一般具有灰度相似性，据此找到灰度值相似的区域。区域的外轮廓就是对象的边缘。





研究范围

- ❏ 图像分割算法
- ❏ 图像分割算法的评价和比较
- ❏ 对分割算法的评价方法和评价准则的系统研究

问题

- ❏ 不同种类的图像、不同的应用要求所要求提取的区域是不相同的。分割方法也不同，目前没有普遍适用的最优方法。
- ❏ 人的视觉系统对图像分割是相当有效的，但十分复杂，且分割方法原理和模型都未搞清楚。这是一个很值得研究的问题。



图像分割的主要算法：

- 👉 基于阈值的分割方法
- 👉 基于边缘的分割方法
- 👉 基于区域的分割方法
- 👉 基于数学形态学的分割方法
- 👉 基于特定理论的分割方法

聚类分析、小波变换、模糊集理论、基因编码等



1

- 图像分割概述

2

- 基于阈值的分割

3

- 基于区域的分割

4

- 基于形态学分水岭的分割



将图像像素点按灰度值分成两个或多个灰度区间：

利用图像中要提取的目标与其背景在灰度上的差异，选取一个合适的阈值，以确定图像中每个像素点应该属于目标还是背景区域，从而产生相应的二值图像。

特点：适用于物体与背景有较强对比的情况，重要的是背景或物体的灰度比较单一；而且总可以得到封闭且连通区域的边界。



阈值方法主要有：

➡ 直方图法

➡ 最佳阈值法

➡ 均值迭代法

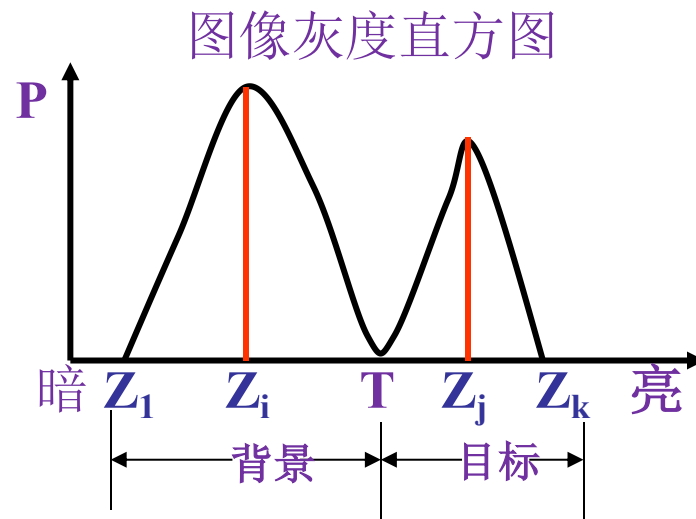
➡ 类间方差法

如何选取分割阈值是阈值分割方法的关键！



直方图法

60年代中期，Prewitt提出了直方图双峰法，即如果灰度直方图呈明显的双峰状，则选取两峰之间的谷底所对应的灰度值作为阈值。

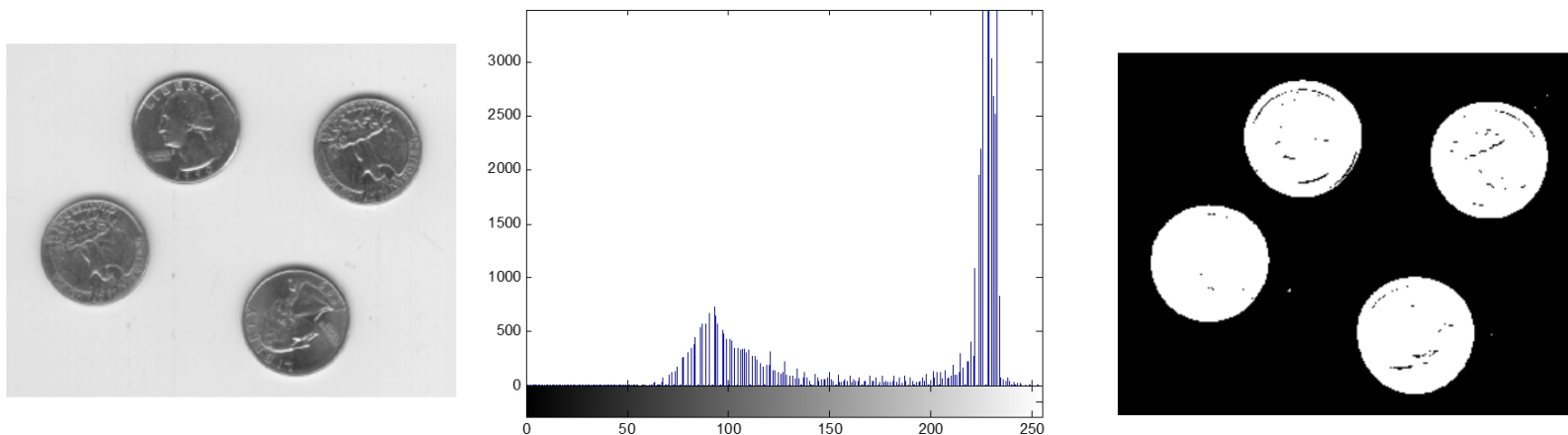


设原始图像 $f(x, y)$ ，分割后的二值图像为 $g(x, y)$ ，则数学表达式为：

$$g(x, y) = \begin{cases} 1, & f(x, y) \geq T \\ 0, & f(x, y) < T \end{cases}$$



直方图法

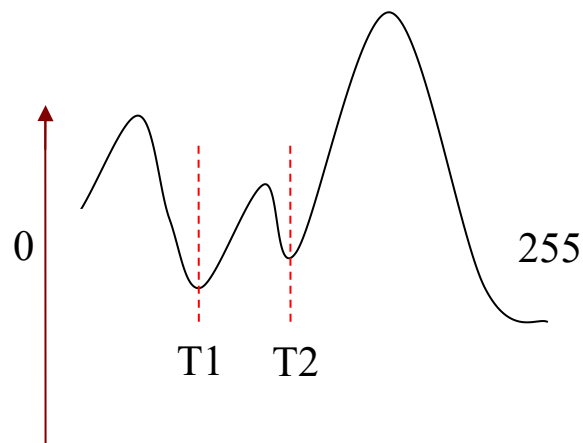


如上图，只有物体和背景两部分，其灰度直方图成明显的双峰值。在此情况下，选取双峰间的谷底处的灰度值作为阈值，即可将物体和背景很好地分割开。



直方图法

多阈值：假如灰度级直方图能呈现多个明显的峰值，比如有三个峰值，可取两个峰谷处的灰度值 T_1 ， T_2 作为阈值。同样，可以进行阈值化。



多峰值灰度直方图

分割后的图像为：

$$g(x, y) = \begin{cases} c_0, f(x, y) \leq T_1 \\ c_1, T_1 < f(x, y) \leq T_2 \\ c_2, f(x, y) > T_2 \end{cases}$$



直方图法

直方图法选取阈值的缺点：会受到噪音的干扰，最小值不是预期的阈值，而偏离期望的值。

改进办法：

(1) 取两个峰值之间某个固定位置，如中间位置上。由于峰值代表的是区域内的典型值，一般情况下，比选谷底更可靠，可排除噪音的干扰；

(2) 加强对噪音的处理。对直方图进行平滑处理，如最小二乘法等补点插值。



- ❶ 不同的图像特征在直方图上呈现明显的不同。
- ❷ 一般在直方图上相应两个特征的峰（peak）是重叠的；重叠的程度取决于峰的分离程度和峰的宽度。
- ❸ 直方图信息仅反映了图像的灰度信息，完全忽略了图像像素的空间信息，对于复杂图像，如果简单地通过直方图进行阈值的选取，会导致分割的失败。

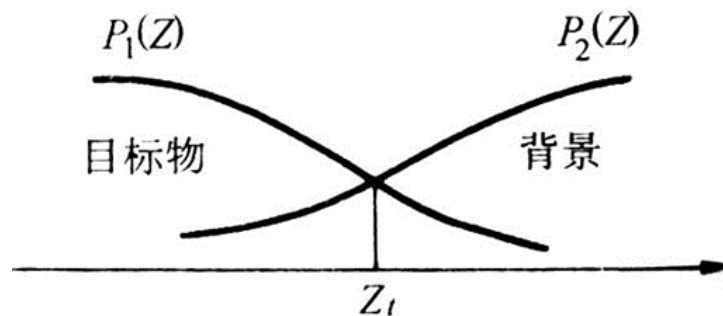


最佳阈值法

最佳阈值是使图像中目标物和背景分割错误最小的阈值。

设一幅图像只由目标点和背景点组成，已知灰度分布概率密度分别为 $p_1(z)$ 和 $p_2(z)$ ，目标物像素占全图像的像素比是 θ ，则图像总的灰度分布概率密度函数为 $p(z) = \theta p_1(z) + (1 - \theta)p_2(z)$

设选用的灰度阈值为 Z_t ，图像由亮背景上的暗物体所组成，因此凡是灰度值小于 Z_t 的像素被认为是**目标点**，大于 Z_t 的像素都作为**背景点**。





最佳阈值法

一般的图像很难获得灰度的概率密度函数以及先验概率。在一些特殊的应用场合，如文字、乐谱等图像，可以从大量图像得到一个统计规律，得出目标部分在全图像中的百分比，以此为基础，结合直方图谷点进行分析，可以得到近似最优的结果。



最佳阈值法

若选为 Z_t 分割门限，则将背景点错认为是目标点的概率是：

$$E_1(Z_t) = \int_{Z_t}^{\infty} P_1(Z) dZ$$

将目标点错认为是背景点的概率是：

$$E_2(Z_t) = \int_{-\infty}^{Z_t} P_2(Z) dZ$$

因此，总的错误概率 $E(Z_t)$ 为

$$E(Z_t) = (1 - \theta)E_2(Z_t) + \theta E_1(Z_t)$$

最佳阈值就是使 $E(Z_t)$ 为最小值时的 Z_t ，将 $E(Z_t)$ 对 Z_t 求导，并令其等于零，得

$$(1 - \theta)P_2(Z_t) = \theta P_1(Z_t)$$

(满足此等式的 Z_t 为最优阈值)



例如： $P_2(Z_t)$ 和 $P_1(Z_t)$ 均为正态分布函数，其灰度均值分别为 μ_1 和 μ_2 。
对灰度均值的标准偏差分别为 σ_1 和 σ_2 ，即：

$$P_1(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{\left[\frac{-(Z-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right]} \quad P_2(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{\left[\frac{-(Z-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right]}$$

代入 $(1 - \theta)P_2(Z_t) = \theta P_1(Z_t)$ ，两边取对数：

$$\ln \sigma_1 + \ln(1 - \theta) - \frac{(Z_t - \mu_2)^2}{2\sigma_2^2} = \ln \sigma_2 + \ln \theta - \frac{(Z_t - \mu_1)^2}{2\sigma_1^2}$$

由于上式是 Z_t 的二次方程，有两个解，要使分割误差最小，需要设置两个门限，也就是方程的两个根，如果设 $\sigma^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ，则方程存在唯一解：

$$Z_t = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2} + \frac{\sigma^2}{\mu_1 - \mu_2} \ln\left(\frac{1 - \theta}{\theta}\right)$$

再假设 $(1 - \theta) = \theta$ ， $\theta = \frac{1}{2}$ 时， $Z_t = \frac{\mu_1 + \mu_2}{2}$

(引出了均值法、均值迭代阈值分割法)



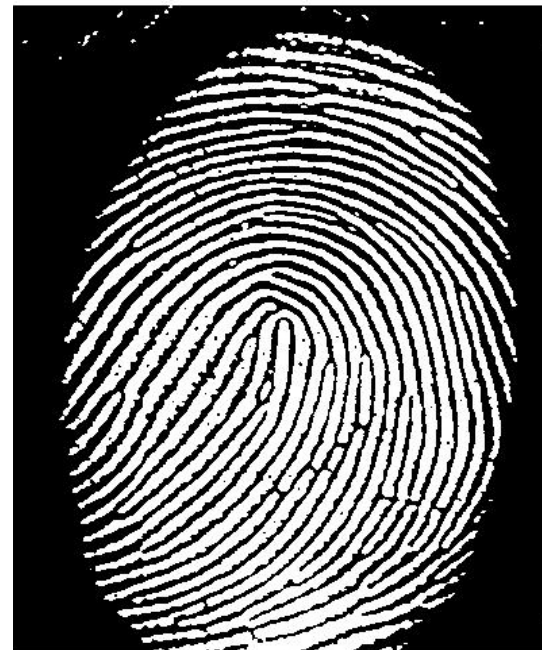
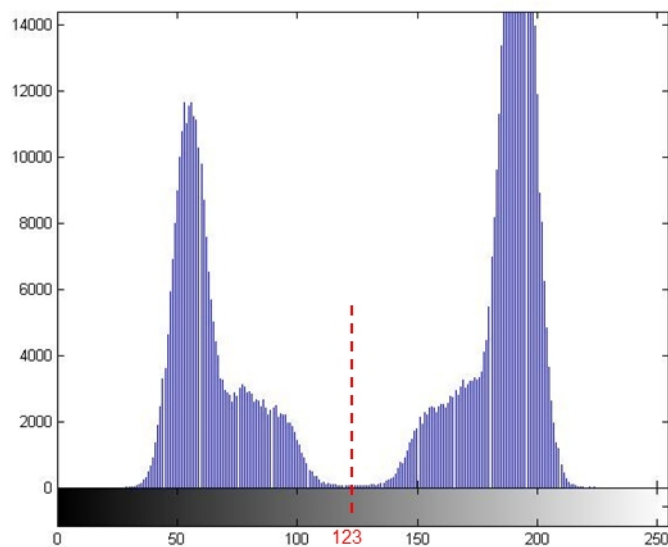
均值迭代阈值法

- Step1. 选择一个初始的估计阈值 T （可以用图像的平均灰度值作为初始阈值）；
- Step2. 用该阈值把图像分割成两个部分 R_1 和 R_2 ；
- Step3. 分别计算 R_1 和 R_2 的灰度均值 μ_1 和 μ_2 ；
- Step4. 选择一个新的阈值 $T = (\mu_1 + \mu_2) / 2$ ；
- Step5. 重复2-4直至后续迭代中平均灰度值 μ_1 和 μ_2 保持不变。



均值迭代阈值法

实例：





类间方差法

最大类间方差法是由日本学者大津于1979年提出的, **是一种自适应的阈值确定的方法**, 又叫大津法, 简称**OTSU**。利用二元统计分析的理论得到的, 即选取一个阈值 t , 构造两个统计量 C_0, C_1 的类内方差最小、类间方差最大, 这样的 t 作为最佳阈值。

Ohtsu N. A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms[J]. IEEE Trans.syst.man.cybern, 1979, 9(1):62-66.



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

基于阈值的分割



坦克原图



坦克图类间方差阈值分割

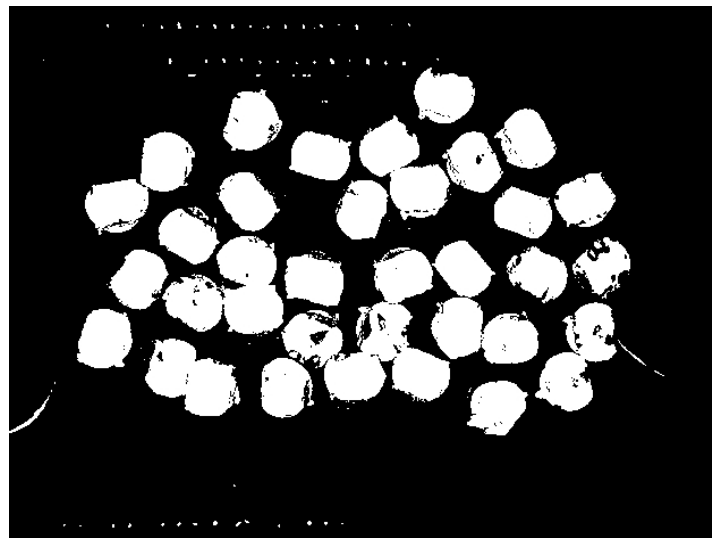


西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

基于阈值的分割



钢筋原图



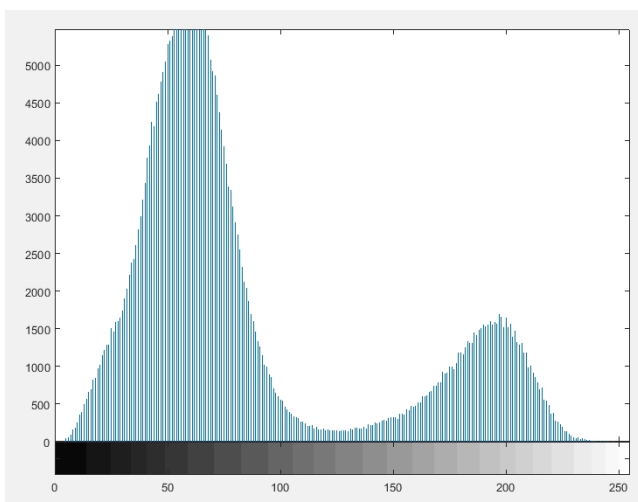
钢筋类间方差阈值分割



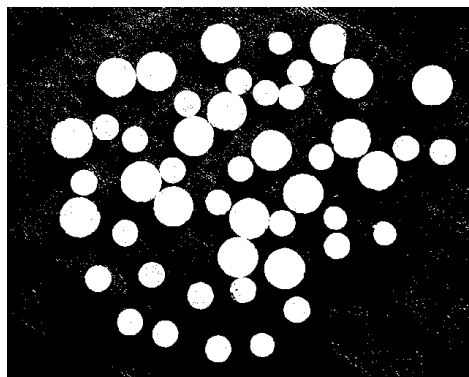
各阈值法对比



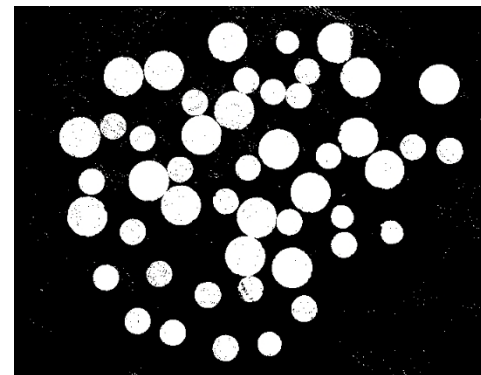
原始图像



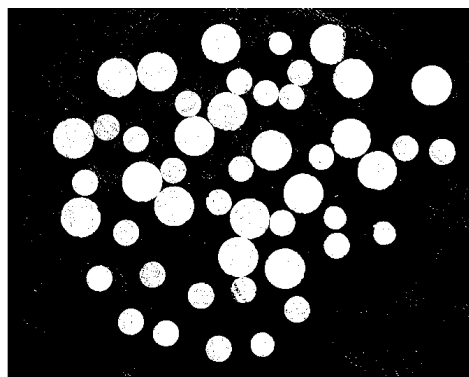
直方图



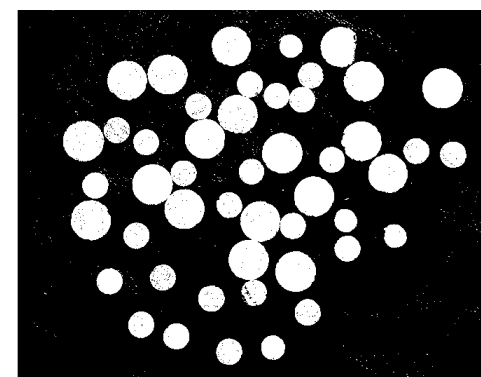
直方图法
($T = 120$)



最佳阈值法
($T = 121$)



均值迭代法
($T = 121$)



最大类间方差法
($T = 122$)



各阈值法对比

ponents or broken connection paths. There is no position past the level of detail required to identify those components.

Segmentation of nontrivial images is one of the most difficult tasks in computer processing. Segmentation accuracy determines the effectiveness of computerized analysis procedures. For this reason, considerable effort can be taken to improve the probability of rugged segmentation. In industrial inspection applications, at least some segmentation is possible at times. The experienced industrial designer invariably pays considerable attention to such

原始图像

ponents or broken connection paths. There is no position past the level of detail required to identify those components.

Segmentation of nontrivial images is one of the most difficult tasks in computer processing. Segmentation accuracy determines the effectiveness of computerized analysis procedures. For this reason, considerable effort can be taken to improve the probability of rugged segmentation. In industrial inspection applications, at least some segmentation is possible at times. The experienced industrial designer invariably pays considerable attention to such

直方图法
($T = 105$)

ponents or broken connection paths. There is no position past the level of detail required to identify those components.

Segmentation of nontrivial images is one of the most difficult tasks in computer processing. Segmentation accuracy determines the effectiveness of computerized analysis procedures. For this reason, considerable effort can be taken to improve the probability of rugged segmentation. In industrial inspection applications, at least some segmentation is possible at times. The experienced industrial designer invariably pays considerable attention to such

最佳阈值法
($T = 100$)

ponents or broken connection paths. There is no position past the level of detail required to identify those components.

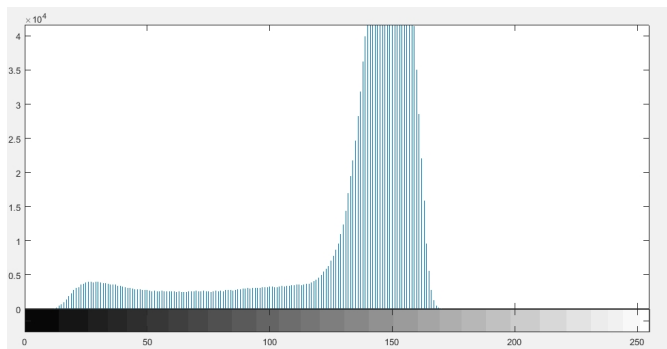
Segmentation of nontrivial images is one of the most difficult tasks in computer processing. Segmentation accuracy determines the effectiveness of computerized analysis procedures. For this reason, considerable effort can be taken to improve the probability of rugged segmentation. In industrial inspection applications, at least some segmentation is possible at times. The experienced industrial designer invariably pays considerable attention to such

均值迭代法
($T = 101$)

ponents or broken connection paths. There is no position past the level of detail required to identify those components.

Segmentation of nontrivial images is one of the most difficult tasks in computer processing. Segmentation accuracy determines the effectiveness of computerized analysis procedures. For this reason, considerable effort can be taken to improve the probability of rugged segmentation. In industrial inspection applications, at least some segmentation is possible at times. The experienced industrial designer invariably pays considerable attention to such

最大类间方差法
($T = 101$)



直方图



结论

基于阈值的分割方法具有**简单、高效**的特点，但是其局限性也大。对目标和背景灰度级有明显差别的图像分割效果较好；但**对于目标物和背景灰度一致性或均匀性较差（如目标的部分区域与背景灰度相近或低于背景灰度）的图像分割效果不好**；且此分割方法**只能将图像分割成两个区域**，对于含有多种目标的图像的分割几乎难以凑效。



1

- 图像分割概述

2

- 基于阈值的分割

3

- 基于区域的分割

4

- 基于形态学分水岭的分割



本节介绍的阈值方法有：

👉 区域生长法

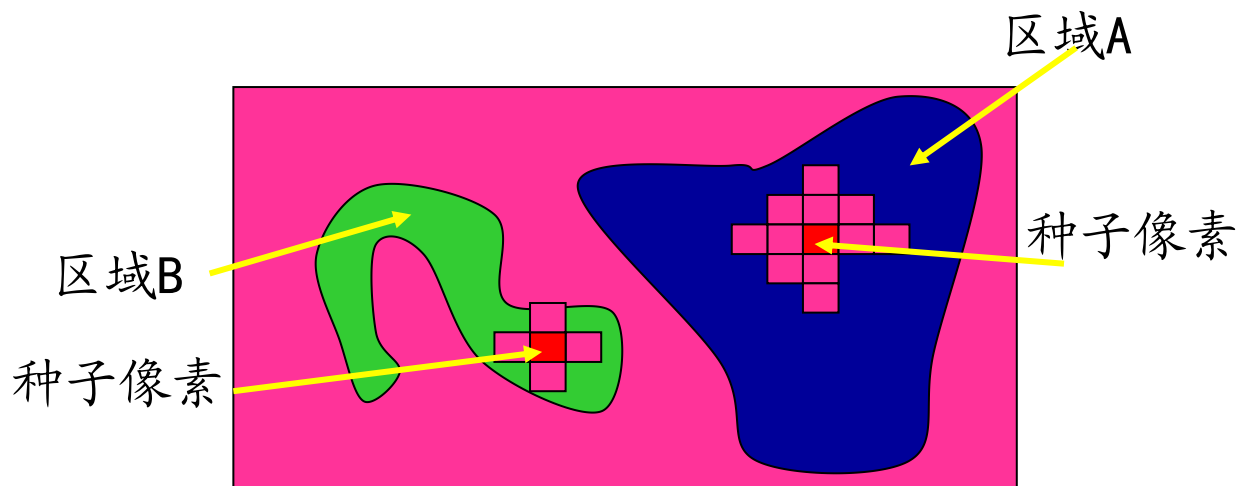
👉 分裂合并法



区域生长法

思想：把性质相同或相似的像素集合起来构成分割区域。

过程：①从一个“种子像素”开始，将图像中的相邻像素的属性（灰度或颜色）与种子像素进行比较，如果属性相似，就可以将相邻像素附加到生长区域中；②重复上述的生长过程，直到没有满足条件的像素加入区域为止。





区域生长法

按照4邻域和8邻域进行生长，结果有所不同。按照8邻域进行生长能够得到较精确的结果。

根据所用相似性准则的不同，区域生长法可以分为简单生长法（像素+像素）、质心生长法（区域+像素）、混合生长法（区域+区域）。

优点：

计算简单

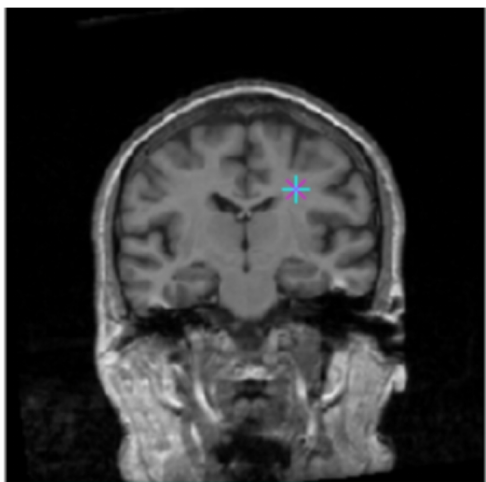
缺点：

需要人工交互以获得种子像素点，在每个需分割的区域中植入一个种子点；区域生长对噪声敏感，会导致分割出的区域存在空洞或将应该分开的区域连接起来。



区域生长法 (大脑蛋白质层提取)

原始图像:



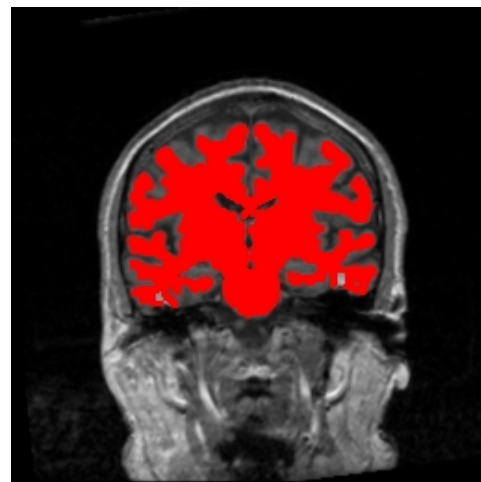
4-邻域:



8-邻域:



叠加:





区域生长法

1	1	0	4	6	5
0	2	1	5	7	6
1	1	0	5	6	4
2	1	2	7	6	5
1	0	1	5	7	6
1	2	2	6	5	7

原图像块

1	1	1	6	6	6
1	1	1	6	6	6
1	1	1	6	6	6
1	1	1	6	6	6
1	1	1	6	6	6
1	1	1	6	6	6

简单生长法

$$|f(m,n) - f(s,t)| < T_1$$

($T_1 = 3$)

1	1	0	4	6	5
0	2	1	5	7	6
1	1	0	5	6	4
2	1	2	7	6	5
1	0	1	5	7	6
1	2	2	6	5	7

质心生长法

$$|f(m,n) - \overline{f(s,t)}| < T_2$$

($T_2 = 3$)

1	1	0	4	6	5
0	2	1	5	7	6
1	1	0	5	6	4
2	1	2	7	6	5
1	0	1	5	7	6
1	2	2	6	5	7

混合生长法

$$|\bar{f}_i - \bar{f}_j| < T_3$$

($T_3 = 5$)

其中, $f(s,t)$ 是生长点的灰度值, $f(m,n)$ 是邻域点的灰度值, $\overline{f(s,t)}$ 是已生长区域内所有点的灰度平均值, $\bar{f}_i$ 和 $\bar{f}_j$ 分别为相邻的第*i*区域和第*j*区域的灰度平均值, T 表示阈值。

简单生长法对种子点的依赖性强, 质心生长法可以克服过分依赖种子点的缺陷, 混合生长法用某像素周围区域的灰度平均值来表示该点的特性, 增加了抗干扰性。



分裂合并法

分裂合并法首先将图像分解成互不重叠的区域，再按一定的相似性准则进行合并。

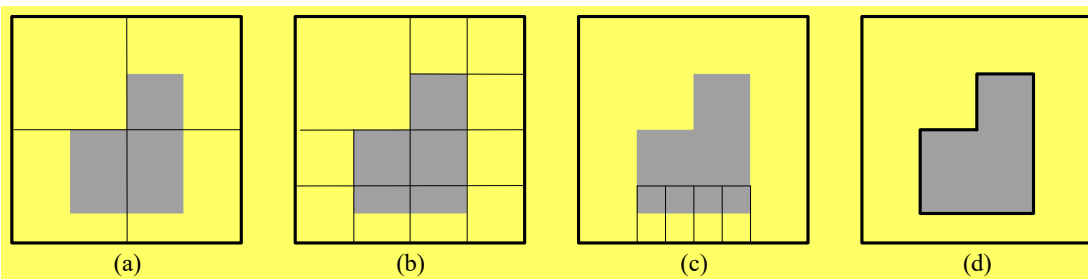
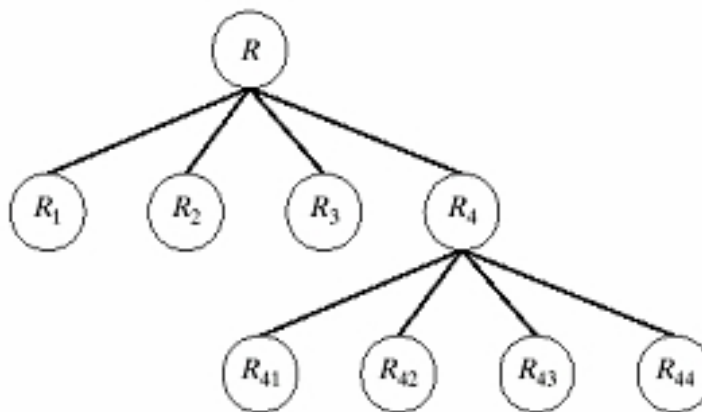
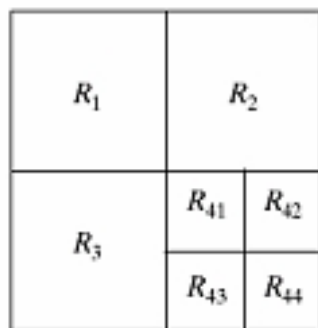
步骤：

- 1) 先确定一个分裂合并的准则，即区域特征一致性的测度；
- 2) 当图像中某个区域的特征不一致时就将该区域分裂成4个相等的子区域；
- 3) 当相邻的子区域满足一致性特征时，则将它们合成一个大区域；
- 4) 重复进行步骤（2）和（3）直至所有区域不能再进行分裂或者合并。



分裂合并法

基本数据结构为图像的四叉树结构





分裂合并法

考察各块图像的灰度是否均匀的方法

方法：均方差

计算方法：

$$E_c = \frac{1}{N} \left(\sum_{(x,y) \in A} [f(x, y) - m]^2 \right) \quad m = \frac{1}{n} \sum_{(x,y) \in R} f(x, y)$$

N 是 A 区域像素个数， m 是 A 区域的灰度均值。

举例：

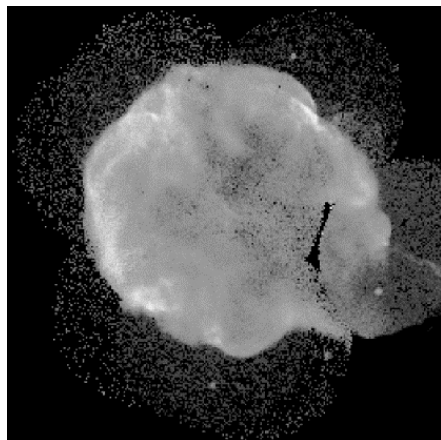
分裂时一致性的规则：如果某个子区域的灰度均方差大于1.5，则将其分裂成4个子区域，否则不分裂。

合并时的相似性规则：如果相邻两个子区域灰度均方差小于等于2.5，则合并为一个区域。

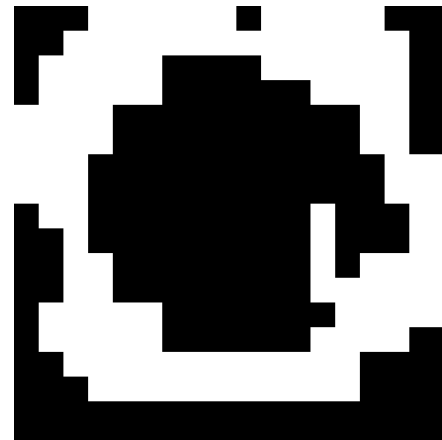


分裂合并法

原始图像:



最小块尺寸
 32×32 :



最小块尺寸
 16×16 :



最小块尺寸
 8×8 :



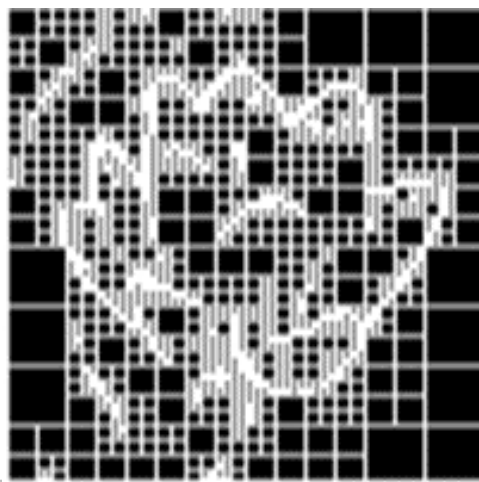


分裂合并法

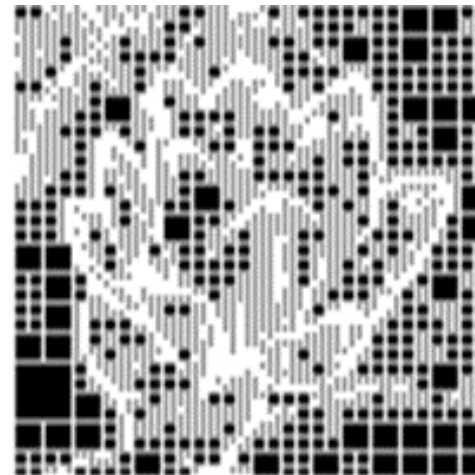
原始图像:



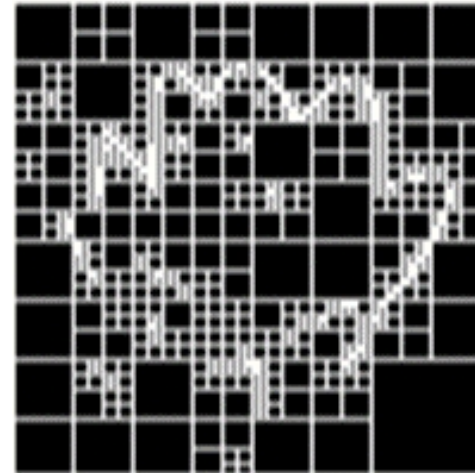
阈值为0.1:



阈值为0.05:



阈值为0.25:





1

- 图像分割概述

2

- 基于阈值的分割

3

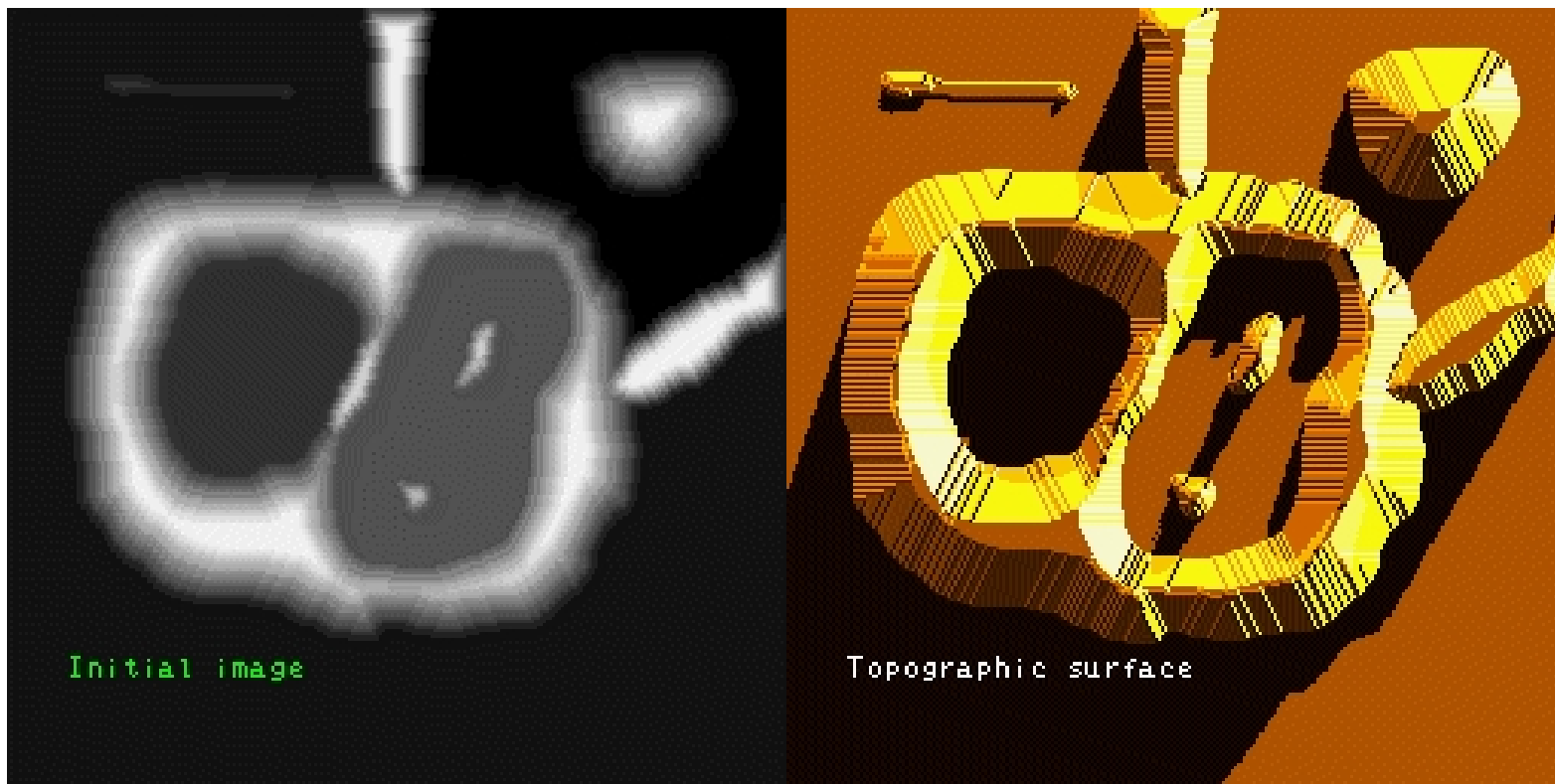
- 基于区域的分割

4

- 基于形态学分水岭的分割



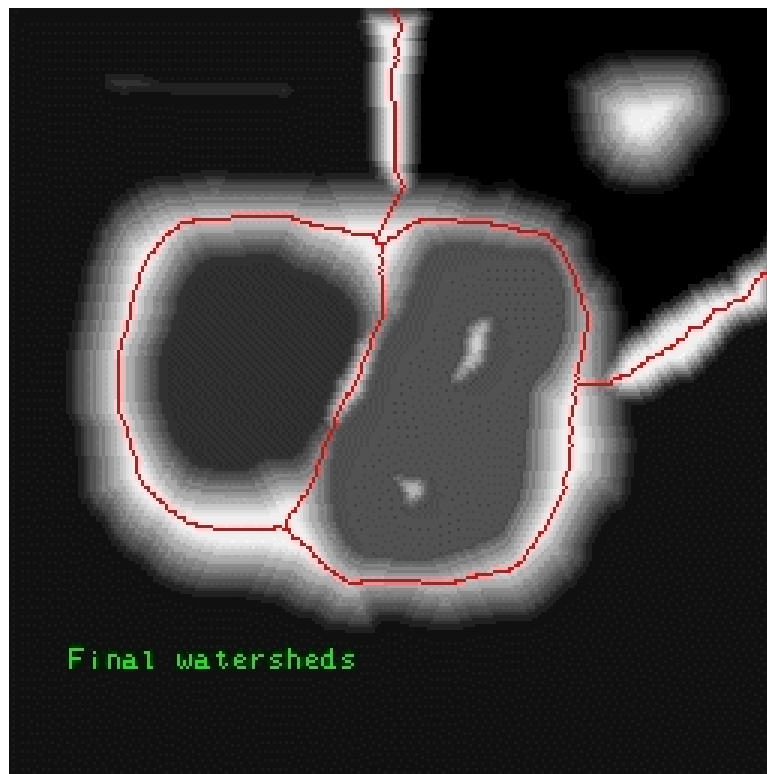
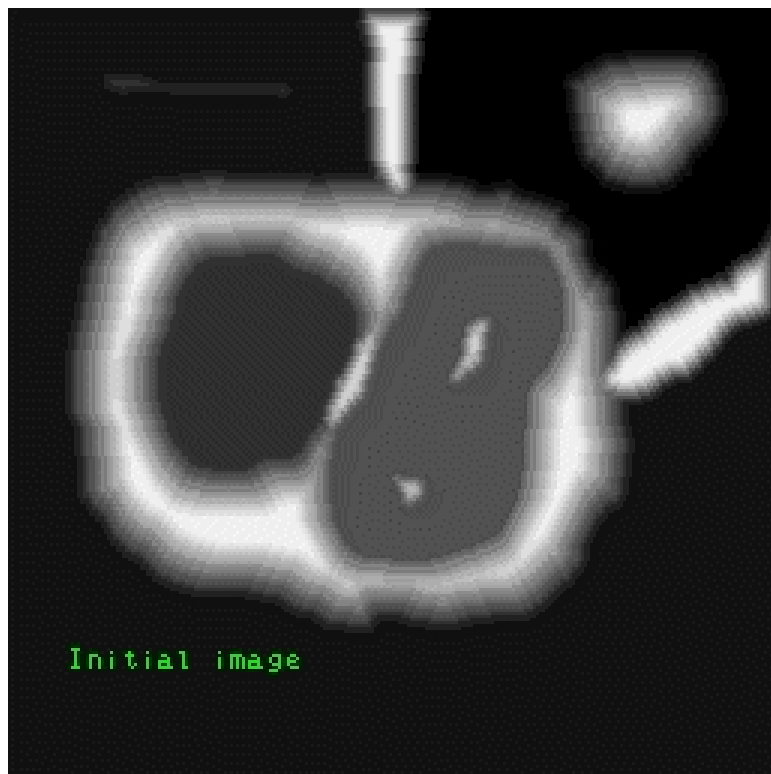
(1) 任何的灰度级图像都可以被看做是一个地形图。





基于分水岭的分割

(2) 假设我们在每个区域最小值位置地方打个洞, 让水以均匀的速度上升, 从低到高淹没整个地形。当处在不同的汇聚盆地中的水将要聚合在一起时, 修建大坝将阻止聚合, 最后得到的水坝边界就是分水岭的分割线。





基于分水岭的分割



水在第一和第二积水盆地中上升



水从左边的盆地溢到右边的盆地



两个汇水盆地间显示出长“坝”



叠加在原图上的一个像素宽的边界



基于分水岭的分割

分水岭图像分割思想:

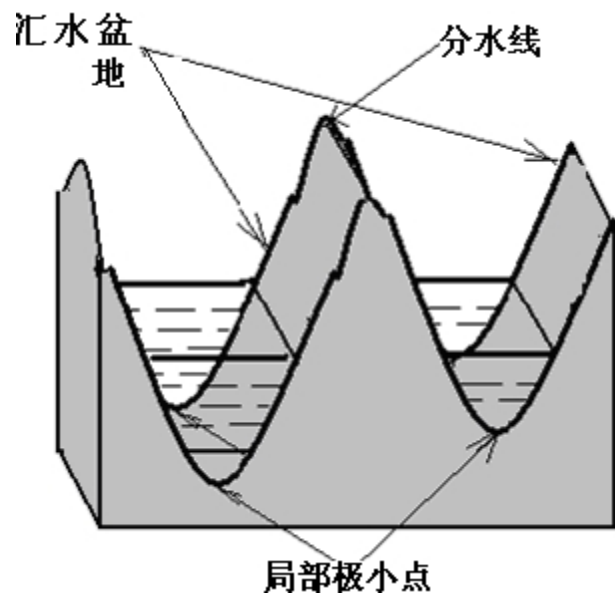
将图像看作是地形学上被水覆盖的自然地貌, 图像中的每一像素的灰度值表示该点的海拔高度, 其每一个局部极小值及其影响区域称为集水盆, 而集水盆的边界则是分水岭。

分水岭图像分割对象:

图像的梯度图。梯度图选取的选取是关系分割结果好坏的重要因素。

步骤:

- 提取局部极小值
- 区域生长
- 得到分水线完成分割



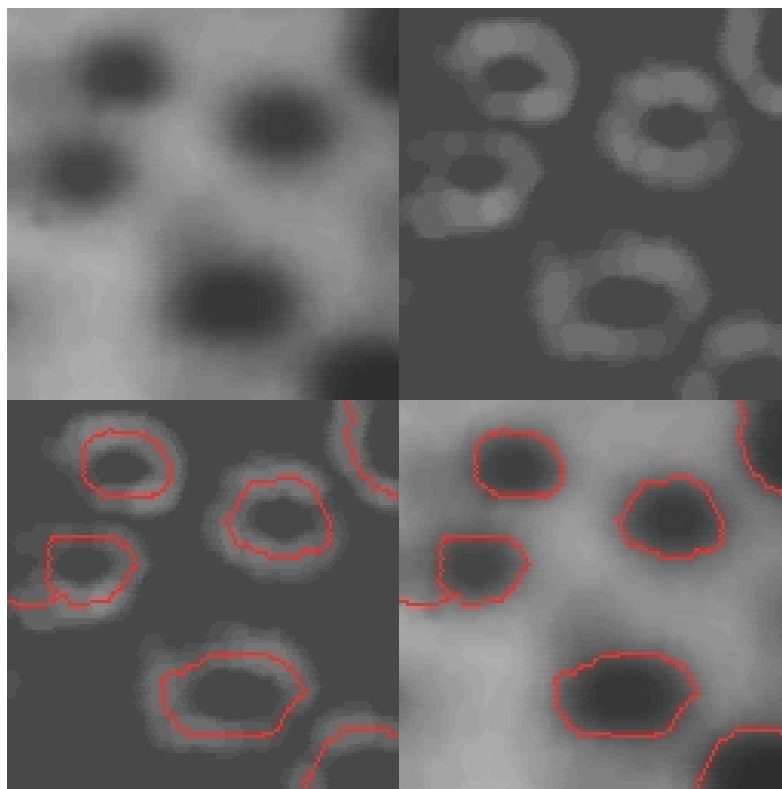


基于分水岭的分割

分水岭分割方法应用在图像的梯度，那么集水处在理论上就对应灰度变化最小的区域，而分水岭就对应灰度变化相对最大的区域。

从上到下, 从右到左

- 原始图
- 梯度图
- 梯度图的分水岭
- 最终轮廓





分水岭变换的特性

分水岭变换是数学形态学算法中非常有用的一种分割方法，它充分利用了图像的对比度特征（梯度）和邻域空间关系，有以下重要特性：

- (1) 分水线围成的区域是闭合的，线宽为一个像素；
- (2) 各区域之间没有交集；
- (3) 所有区域和分水线的并集组成整幅图像；
- (4) 每个区域都有唯一的标号；
- (5) 在算法执行的过程中，可以统计图像的参数。



分水岭图像分割分析

优点:

变换能够准确定位边缘、运算简单、易于并行化处理

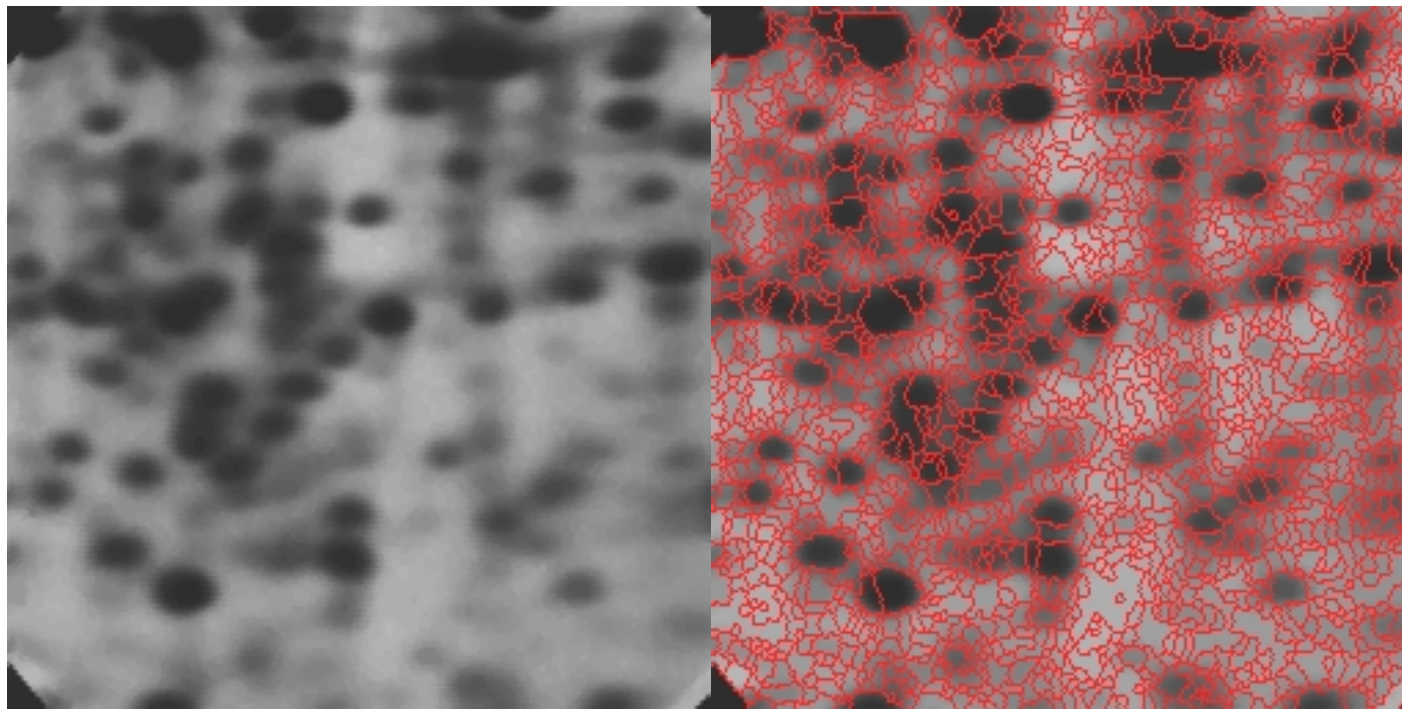
缺点:

易于产生过分割，产生大量的细小区域

原因：输入图像往往是图像的梯度，由于受噪声和平坦区域内部细密纹理的影响



示例：由于噪声或者局部不规则而引起“过度分割”



电泳凝胶图像与经过分水岭方法的分割图



改进

- 👉 对图片进行预处理
- 👉 分割时添加约束
- 👉 分割后对图像进行后处理



标记约束分水岭算法

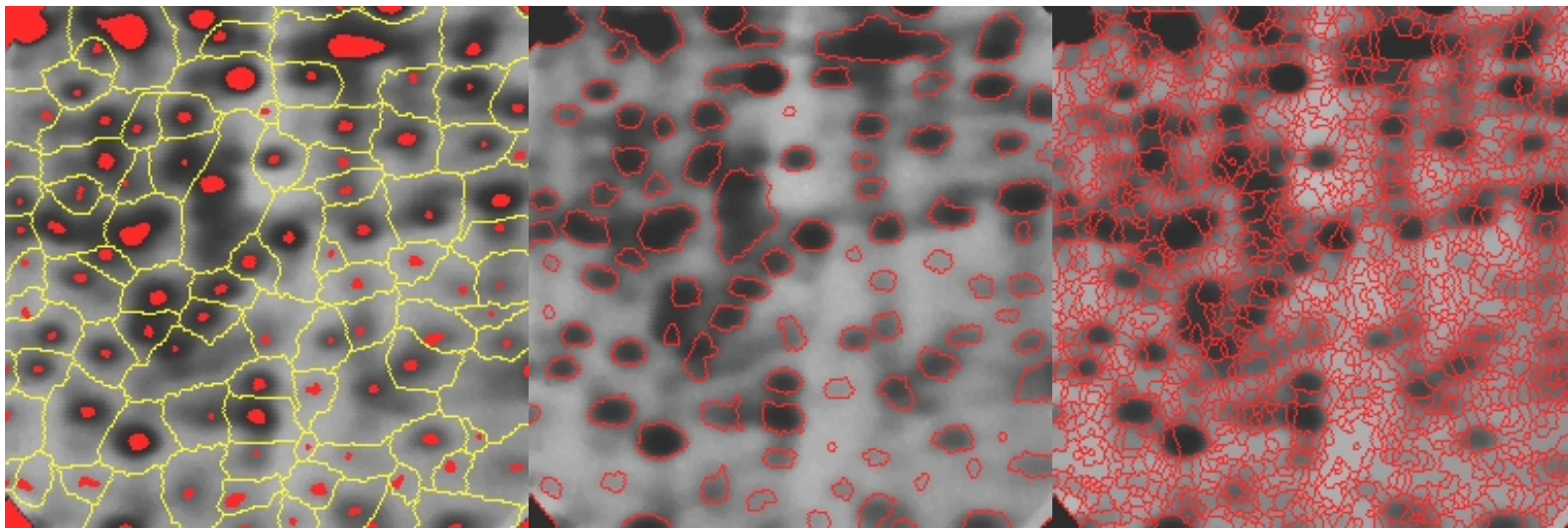
改进的分水岭算法, 从先前已经定好的区域开始浸水。





标记约束分水岭算法

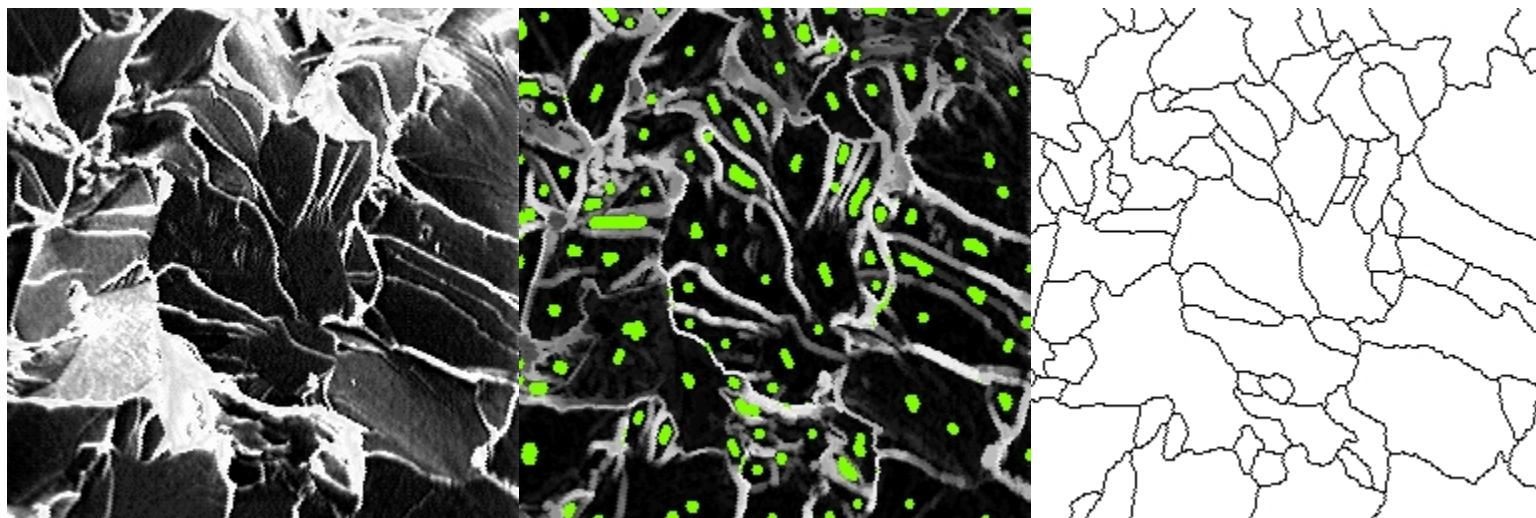
可以防止“过度分割”



电泳凝胶图像与经过标记约束分水岭的分割图



标记约束分水岭算法



钢的断裂面的提取



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢谢!

